

Se debe crear una clase llamada Personaje que represente a un personaje dentro de un videojuego.

La clase debe tener un constructor con tres atributos:

peso (entero)

altura (entero)

energía (entero)

El atributo energía deberá inicializarse siempre con el valor 100 al crear el personaje.

A continuación, se deberán implementar dos métodos:

Método recibirDanio()

Este método reducirá la energía del personaje según el valor indicado como parámetro.

Si la energía llega a 0 o menos, el programa deberá indicar que el personaje ha sido derrotado.

Método recargarEnergia()

Este método aumentará la energía del personaje según el valor indicado.

La energía no podrá superar nunca el valor máximo de 100.

Finalmente, en el programa principal se deberá:

Crear un objeto de la clase Personaje.

Simular una situación de juego donde el personaje:

recibe daño

recupera energía

Mostrar por pantalla los cambios en la energía del personaje.

Criterio	Descripción	Puntuación
Definición de la clase	La clase está correctamente definida con los atributos solicitados	2 puntos
Constructor	Inicializa correctamente los atributos y establece la energía en 100	2 puntos
Método de daño	Reduce correctamente la energía y detecta cuando llega a 0	2 puntos
Método de recuperación	Aumenta la energía sin superar el máximo establecido	2 puntos
Creación y uso del objeto	Se crea el objeto y se utilizan los métodos correctamente	1 punto
Claridad del código	Código ordenado, legible y con nombres adecuados	1 punto

EXPLICACIÓN

En este ejercicio he creado una clase llamada Personaje para representar a Yoshi.

La clase guarda cuatro datos: el nombre, el peso, la altura y la energía. Aunque el constructor recibe el nombre, el peso y la altura, la energía no se pide por teclado, sino que se pone a 100 automáticamente al crear el personaje.

He programado dos métodos para que Yoshi interactúe:

`recibir_danio()`: resta los puntos de daño recibidos. Si la energía baja de 0, el programa avisa de que Yoshi ha sido derrotado y deja la energía en 0 para que no aparezcan números negativos.

`recargar_energía()`: suma puntos de energía. He añadido un control para que, si el personaje ya está derrotado, no pueda recuperar energía. Además, si al sumar se pasa de 100, el programa la deja en 100.

En la parte principal, el programa es interactivo. He usado un bucle `while` para que el usuario pueda elegir qué hacer en cada momento: hacer daño, curar o salir del programa. El bucle se repite hasta que el usuario decide salir o hasta que el personaje es derrotado.

También he añadido un control básico de errores para evitar que el programa falle si el usuario introduce valores incorrectos.

```
class Personaje:
    def __init__(self, nombre, peso, altura):
        self.nombre = nombre
        self.peso = peso
        self.altura = altura
        self.energia = 100

    def recibir_danio(self, danio):
        if danio < 0:
            print("El daño no puede ser negativo")
            return

        self.energia -= danio

        if self.energia <= 0:
            self.energia = 0
            print(self.nombre, "ha sido derrotado")
        else:
            print("Energía actual:", self.energia)

    def recargar_energia(self, cantidad):
        if cantidad < 0:
            print("La cantidad no puede ser negativa")
            return

        if self.energia == 0:
            print(self.nombre, "está derrotado y no puede recargarse")
            return

        self.energia += cantidad

        if self.energia > 100:
            self.energia = 100

        print("Energía actual:", self.energia)

def main():
    yoshi = Personaje("Yoshi", 50, 110)

    while True:
        print("\n--- ESTADO ACTUAL ---")
        print("Personaje:", yoshi.nombre)
```

```
print("Energía:", yoshi.energia)

if yoshi.energia == 0:
    print("Fin del juego")
    break

opcion = input("¿Qué quieres hacer? (danio / cura / salir): ").lower()

if opcion == "danio":
    try:
        puntos = int(input("Cantidad de daño: "))
        yoshi.recibir_danio(puntos)
    except:
        print("Debes introducir un número")

elif opcion == "cura":
    try:
        puntos = int(input("Cantidad de recuperación: "))
        yoshi.recargar_energia(puntos)
    except:
        print("Debes introducir un número")

elif opcion == "salir":
    print("Fin de la partida")
    break

else:
    print("Acción no reconocida")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

```

1 class Personaje: 1 usage
2     def __init__(self, nombre, peso, altura):
3         self.nombre = nombre
4         self.peso = peso
5         self.altura = altura
6         self.energia = 100
7
8     def recibir_danio(self, danio): 1 usage
9         if danio < 0:
10             print("El daño no puede ser negativo")
11             return
12
13         self.energia -= danio
14
15         if self.energia <= 0:
16             self.energia = 0
17             print(self.nombre, "ha sido derrotado")
18         else:
19             print("Energía actual:", self.energia)
20
21     def recargar_energia(self, cantidad): 1 usage
22         if cantidad < 0:
23             print("La cantidad no puede ser negativa")
24             return
25
26         if self.energia == 0:
27             print(self.nombre, "está derrotado y no puede recargarse")
28             return
29
30         self.energia += cantidad
31
32         if self.energia > 100:
33             self.energia = 100
34
35         print("Energía actual:", self.energia)
36
37
38 def main(): 1 usage
39     yoshi = Personaje(nombre="Yoshi", peso=50, altura=110)
40
41     while True:
42         print("\n--- ESTADO ACTUAL ---")
43         print("Personaje:", yoshi.nombre)
44         print("Energía:", yoshi.energia)
45
46         if yoshi.energia == 0:
47             print("Fin del juego")
48             break
49
50         opcion = input("¿Qué quieres hacer? (danio / cura / salir): ").lower()
51
52         if opcion == "danio":
53             try:
54                 puntos = int(input("Cantidad de daño: "))
55                 yoshi.recibir_danio(puntos)
56             except:
57                 print("Debes introducir un número")
58

```

```

58
59     elif opcion == "cura":
60         try:
61             puntos = int(input("Cantidad de recuperación: "))
62             yoshi.recargar_energia(puntos)
63         except:
64             print("Debes introducir un número")
65
66     elif opcion == "salir":
67         print("Fin de la partida")
68         break
69
70     else:
71         print("Acción no reconocida")
72
73
74 if __name__ == "__main__":
75     main()

```

Run Reto2_personaje x

⏮️ ■ | ⋮

```

↑
↓
--- ESTADO ACTUAL ---
Personaje: Yoshi
Energía: 100
¿Qué quieres hacer? (danio / cura / salir): danio
Cantidad de daño: 70
Energía actual: 30

--- ESTADO ACTUAL ---
Personaje: Yoshi
Energía: 30
¿Qué quieres hacer? (danio / cura / salir): cura
Cantidad de recuperación: 20
Energía actual: 50

--- ESTADO ACTUAL ---
Personaje: Yoshi
Energía: 50
¿Qué quieres hacer? (danio / cura / salir): danio
Cantidad de daño: 100
Yoshi ha sido derrotado

--- ESTADO ACTUAL ---
Personaje: Yoshi
Energía: 0
Fin del juego

Process finished with exit code 0

```